

# SK-11 · Zusammengesetzte Körper & Anwendungen

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe A (Basis)

Name: \_\_\_\_\_ Klasse: \_\_\_\_\_ Datum: \_\_\_\_\_

Zerlege jeden Körper schriftlich. Schreibe auf, welche Teile addiert werden.

## Aufgabe 1

Ein Silo besteht aus einem Zylinder ( $r = 5 \text{ cm}$ ,  $h = 6 \text{ cm}$ ) mit einem Kegel obendrauf (gleicher Radius,  $h = 6 \text{ cm}$ ). Berechne das Gesamtvolumen. (Pi rund 3,14)

---

---

---

---

## Aufgabe 2

Eine Eistüte: Kegel ( $r = 3 \text{ cm}$ ,  $h = 3 \text{ cm}$ ) mit einer Halbkugel obendrauf (gleicher Radius). Berechne das Volumen. (Pi rund 3,14)

---

---

---

---

## Aufgabe 3

Ein Turm: Quader mit quadratischer Grundfläche ( $4 \text{ cm} \cdot 4 \text{ cm}$ , Höhe  $3 \text{ cm}$ ) und darauf eine Pyramide (gleiche Grundfläche,  $h = 6 \text{ cm}$ ). Berechne das Volumen.

---

---

---

---

## Aufgabe 4

Ein Zylinder ( $r = 6 \text{ cm}$ ,  $h = 9 \text{ cm}$ ) wird oben kegelförmig ausgehöhlt (gleicher Radius, gleiche Höhe). Wie viel Material bleibt? (Pi rund 3,14)

---

---

---

---

## Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

**84,78 cm<sup>3</sup> 80 cm<sup>3</sup> 141,3 cm<sup>3</sup> 942 cm<sup>3</sup> 628 cm<sup>3</sup> 678,24 cm<sup>3</sup> 6 782,4 cm<sup>3</sup> 800 cm<sup>3</sup>**

### Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. Zylinder 471 + Kegel 157 = 628 cm<sup>3</sup>
2. Kegel 28,26 + Halbkugel 56,52 = 84,78 cm<sup>3</sup>
3. Quader 48 + Pyramide 32 = 80 cm<sup>3</sup>
4. 1 017,36 - 339,12 = 678,24 cm<sup>3</sup>